CORE TRAINING

미적분1

08

정적분

MASTER 고2 A반

CONTENTS

PART 1 · 정적분의 뜻과 성질

CONCEPT 01 **정적분의 뜻** 4
THEME 01 미적분의 기본 정리 7
CONCEPT 02 **정적분의 성질** 10
THEME 02 적분 구간·피적분함수가 같은 경우 13
THEME 03 구간에 따라 다르게 정의된 함수 15
THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수 17
THEME 05 우함수·기함수의 정적분 19
THEME 06 주기함수의 정적분 21

PART 2 · 정적분으로 정의된 함수

CONCEPT 03 **정적분으로 정의된 함수** 24
THEME 07 적분 구간이 상수인 등식 27
THEME 08 적분 구간에 변수가 있는 등식 29
THEME 09 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소 31
THEME 10 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소 33
THEME 11 정적분으로 정의된 함수와 그래프 35
THEME 12 정적분으로 정의된 함수의 극한 39
QUICK **빠른 정답** 41

CONCEPT 01 정적분의 뜻

THEME 01 미적분의 기본 정리

곡선과 x 축 사이의 넓이에 부호를 붙인 것이 정적분이다. 정적분을 위끝 x 의 함수로 보고 미분하면 처음 함수가 되므로, 정적분의 값은 부정적분으로 계산한다.

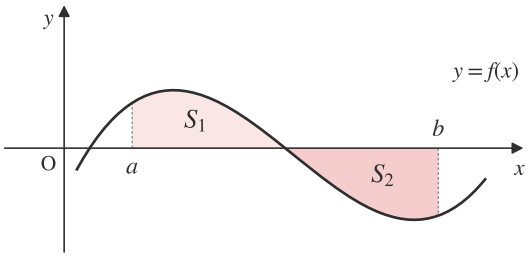
정적분

닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$ 로 둘러싸인 도형 중 $f(x)\geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1, $f(x)\leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, S_1-S_2 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**이라 하고, 기호로

$$\int_a^b f(x)\,dx = S_1 - S_2$$

와 같이 나타낸다. 이때 a 를 **아래끝**, b 를 **위끝**이라 하고, 정적분의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 **적분한다**고 한다.

정적분의 변수는 다른 문자로 바꾸어도 값이 같다. 곧 $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(t)\,dt$ 이다.



x 축 위의 넓이 S_1 에서 x 축 아래의 넓이 S_2 를 뺀다

a=b 또는 a>b일 때

$a=b$ 또는 $a>b$ 일 때의 정적분은 다음과 같이 정한다.

(1) $a=b$ 일 때 $\int_a^a f(x)\,dx = 0$

(2) $a>b$ 일 때 $\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$

정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x) \quad (\text{단, } a<x<b)$$

CONCEPT 01 정적분의 뜻

증명

$f(t) \geq 0$ 일 때 $S(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 는 곡선 $y = f(t)$ 와 t 축 및 두 직선 $t = a,\ t = x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이이다.

x 의 증분 Δx $(\Delta x > 0)$ 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라 하자. 함수 $f(t)$ 는 닫힌구간 $[x,\ x + \Delta x]$ 에서 연속이므로 최댓값 M 과 최솟값 m 을 갖고

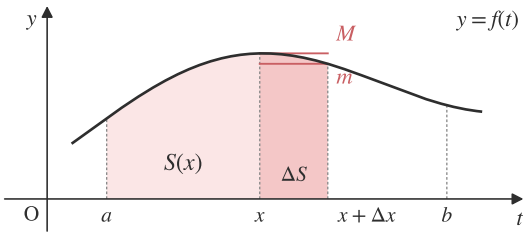
$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x,\ \text{곧}\ m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$$

이다. $\Delta x < 0$ 일 때는 닫힌구간 $[x + \Delta x,\ x]$ 에서 $f(t)$ 의 최솟값 m 과 최댓값 M 을 잡으면 $m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M$ 이다.

$\Delta x \to 0$ 이면 f 가 연속이므로 m 과 M 이 모두 $f(x)$ 에 한없이 가까워지고, 함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $S'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$ 이다.

일반적인 연속함수 $f(t)$ 는 상수 K 를 충분히 크게 잡아 $f(t) + K \geq 0$ 이 되게 하고 앞의 결과를 적용한다.

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = \frac{d}{dx}\left[\int_a^x \{f(t) + K\}\,dt - K(x - a)\right] = f(x) + K - K = f(x)$$



구간 $[x,\ x + \Delta x]$ 에서 $m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$

미적분의 기본 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a,\ b]$ 에서 연속이고 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

교과서는 이것을 '부정적분과 정적분의 관계'라 하고, '미적분의 기본정리'라고도 한다. $a,\ b$ 의 대소에 관계없이 성립한다.

증명

$S(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ 라 하면 $S'(x) = f(x)$ 이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 한 부정적분이다. 따라서

$$S(x) = F(x) + C\ \ (C\text{는 적분상수})$$

이다. $S(a) = 0$ 이므로 $F(a) + C = 0,$ 곧 $C = -F(a)$ 이다. 따라서 $\int_a^x f(t)\,dt = F(x) - F(a)$ 이고, $x = b$ 를 대입한 뒤 변수 t 를 x 로 바꾸면 $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ 이다.

CONCEPT 01 정적분의 뜻

확인

$\int_0^2 (3x^2-2x)\,dx=\left[x^3-x^2\right]_0^2=(8-4)-0=4$ 이다. 부정적분 x^3-x^2+C 의 적분상수 C 는 위끝과 아래끝의 값을 빼는 동안 지워진다.

주의

- 정적분의 값은 넓이가 아니라 넓이에 부호를 붙여 더한 값이다. x 축 아래 부분의 넓이는 빼므로 정적분의 값은 음수나 0 이 될 수도 있다.
- $\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$ 에서 아래끝 a 는 결과에 나타나지 않는다. 그러나 변수가 아래끝에 있으면 $\dfrac{d}{dx}\int_x^a f(t)\,dt=-f(x)$ 이다.
- 정적분 $\int_a^b f(x)\,dx$ 의 값은 $a,\ b$ 의 대소에 관계없이 $F(b)-F(a)$ 이다. 위끝의 값에서 아래끝의 값을 빼는 순서를 지킨다.

바로 확인

(1) $\int_2^2 (x^3+1)\,dx$ 의 값은 _____ 이다.

(2) $a<b$ 이면 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_a^b f(x)\,dx$ 의 값은 항상 0 이상이다. O · X

THEME 01 미적분의 기본 정리

CONCEPT 01

시선 정적분의 값은 **부정적분 하나**를 구해 $\left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$ 로 계산한다. 적분상수는 쓰지 않는다. 피적분함수에 $f'(x)$ 가 있으면 그 부정적분은 $f(x)$ 이고, $f(x) + xf'(x)$ 처럼 곱의 미분꼴이면 $\{xf(x)\}'$ 로 본다.

예제

정적분 $\int_{-1}^{2}(3x^2 - 2x + 1)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$3x^2 - 2x + 1$ 의 한 부정적분은 $x^3 - x^2 + x$ 이므로

$$\int_{-1}^{2}(3x^2 - 2x + 1)\,dx = \left[x^3 - x^2 + x\right]_{-1}^{2}$$
$$= (8 - 4 + 2) - (-1 - 1 - 1) = 6 + 3 = 9$$

답 9

01 대표 ●●●○○

써킷 08-042

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-2}^{3}\{3x^2 + f'(x)\}\,dx = 40$$

이고 $f(3) = 8$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 01 미적분의 기본 정리

02 응용 ●●●●○

써킷 08-047

함수 $f(x)=6x^2+ax+2$ 가

$\int_1^2 \{f(x)+xf'(x)\}\,dx=35$

를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

풀이

03 심화 ●●●●●

써킷 08-048

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_0^2 f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f'(2)=-12$

(나) $\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x)-16}{x-4}=\lim_{x\to 4}\dfrac{f(x-4)}{x-4}=k$ (단, k 는 상수)

풀이

MEMO

CONCEPT 02 정적분의 성질

THEME 02 적분 구간·피적분함수가 같은 경우 THEME 03 구간에 따라 다르게 정의된 함수 THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수
THEME 05 우함수·기함수의 정적분 THEME 06 주기함수의 정적분

피적분함수가 같으면 적분 구간을 잇고, 적분 구간이 같으면 피적분함수를 합친다. 식이 바뀌는 곳에서는 구간을 나누고, 대칭이나 주기가 보이면 계산할 구간을 줄인다.

실수배·합·차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

(1) $\int_a^b kf(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx$ (단, k는 실수)

(2) $\int_a^b \{f(x)+g(x)\}\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

(3) $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}\,dx = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx$

증명

$f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라 하면 $F(x)+G(x)$는 $f(x)+g(x)$의 한 부정적분이므로

$$\int_a^b \{f(x)+g(x)\}\,dx = \{F(b)+G(b)\} - \{F(a)+G(a)\}$$

$$= \{F(b)-F(a)\} + \{G(b)-G(a)\} = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$$

이다. (1), (3)도 같은 방법으로 보인다.

나누어진 구간에서의 정적분

함수 $f(x)$가 세 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

$\{F(c)-F(a)\} + \{F(b)-F(c)\} = F(b)-F(a)$이므로 a, b, c의 대소에 관계없이 성립한다.

구간에 따라 식이 다른 함수

구간에 따라 다르게 정의된 함수는 식이 바뀌는 x의 값에서 적분 구간을 나누어 구간마다 그 식을 적분한다.

절댓값 기호를 포함한 함수는 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되는 x의 값을 경계로 구간을 나누어 절댓값 기호를 없앤 뒤 적분한다.

$$\int_0^2 |x-1|\,dx = \int_0^1 (1-x)\,dx + \int_1^2 (x-1)\,dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

CONCEPT 02 정적분의 성질

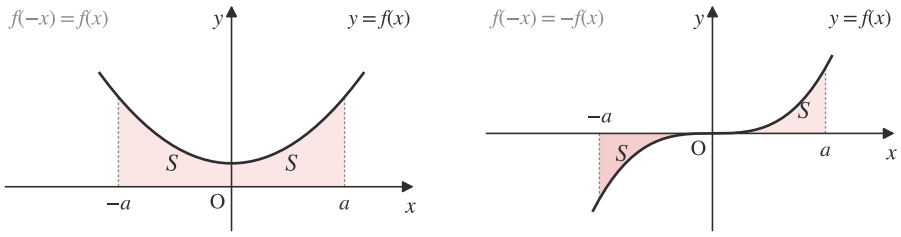
우함수·기함수의 정적분

연속함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여

(1) $f(-x)=f(x)$ 이면 $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$

(2) $f(-x)=-f(x)$ 이면 $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

교과서의 탐구 활동에서 다루는 성질이다. 다항함수는 짝수차항(상수항 포함)만 남겨 두 배로 하고, 홀수차항은 0 이다.



y 축 대칭이면 같은 넓이를 더하고, 원점 대칭이면 서로 지워진다

증명 · 우함수·기함수의 정적분

(1) $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 $[-a,\ 0]$ 과 $[0,\ a]$ 에서 그래프와 x 축 사이의 넓이와 그 부호가 각각 같다. 따라서 $\displaystyle\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = \int_{0}^{a} f(x)\,dx$ 이다.

(2) 그래프가 원점에 대하여 대칭이므로 두 구간의 넓이는 같고 부호가 반대이다. 따라서 $\displaystyle\int_{-a}^{0} f(x)\,dx = -\int_{0}^{a} f(x)\,dx$ 이다.

$f(x)$ 가 우함수이면 $xf(x)$ 는 기함수이고, 기함수이면 $xf(x)$ 는 우함수이다.

CONCEPT 02 정적분의 성질

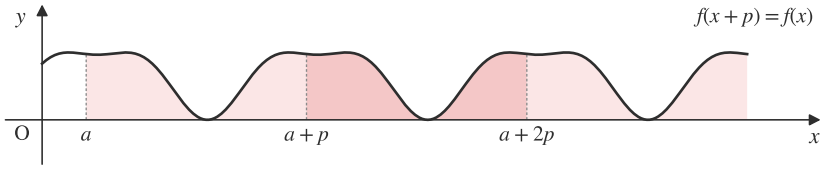
주기함수의 정적분 (심화)

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ $(p>0)$를 만족시키면 길이가 p 인 구간에서의 정적분은 모두 같다.

$$\int_a^{a+p} f(x)\,dx = \int_0^p f(x)\,dx$$

$$\int_a^{a+np} f(x)\,dx = n\int_0^p f(x)\,dx \ (n \text{은 자연수})$$

22개정 교과서에는 없는 내용이다. 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동하면 겹치므로 넓이와 부호가 같다.



길이가 p 인 구간마다 정적분이 같다

확인

$\displaystyle\int_{-2}^{2}(x^3+3x^2)\,dx = 0+2\int_0^2 3x^2\,dx = 2\Big[x^3\Big]_0^2 = 16$ 이다. 홀수차항 x^3 은 지워지고 짝수차항만 두 배가 된다.

주의

- 곱의 정적분 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\,dx$ 는 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \times \int_a^b g(x)\,dx$ 가 아니다. 곱은 전개한 뒤 적분한다.
- 절댓값 기호를 포함한 함수와 구간에 따라 다르게 정의된 함수는 식이 바뀌는 x 의 값에서 적분 구간을 나눈다. 그 값이 적분 구간 안에 있는지 먼저 확인한다.
- 우함수·기함수의 성질은 적분 구간이 $[-a,\ a]$ 처럼 원점에 대하여 대칭일 때만 쓴다. 예를 들어 $\displaystyle\int_0^2 x^3\,dx$ 는 0 이 아니다.

바로 확인

(1) $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx=2$, $\displaystyle\int_1^3 f(x)\,dx=5$ 이면 $\displaystyle\int_0^3 f(x)\,dx$ 의 값은 _____ 이다.

(2) $\displaystyle\int_{-1}^{1}(x^5+x)\,dx=0$ 이다. O · X

THEME 02 적분 구간·피적분함수가 같은 경우

CONCEPT 02

시선 **피적분함수가 같으면 적분 구간을 잇고**($\int_a^c + \int_c^b = \int_a^b$, 위끝과 아래끝을 바꾸면 부호가 바뀜),
적분 구간이 같으면 피적분함수를 합친다. 합친 뒤 분수식이 약분되거나 곱의 미분꼴이 되는지 본다.

예제

정적분 $\int_0^3 (x^2+2x)\,dx - \int_2^3 (x^2+2x)\,dx + \int_0^2 (x^2-2x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

앞의 두 정적분은 피적분함수가 같으므로

$$\int_0^3 (x^2+2x)\,dx - \int_2^3 (x^2+2x)\,dx = \int_0^2 (x^2+2x)\,dx$$

구간이 같은 정적분끼리 합치면

$$\int_0^2 (x^2+2x)\,dx + \int_0^2 (x^2-2x)\,dx = \int_0^2 2x^2\,dx$$
$$= \left[\frac{2}{3}x^3\right]_0^2 = \frac{16}{3}$$

답 $\frac{16}{3}$

04 대표 ●●●○○

써킷 08-057

함수 $f(x) = 3x^2 - 16x - 20$ 에 대하여

$$\int_{-2}^a f(x)\,dx = \int_{-2}^0 f(x)\,dx$$

일 때, 양수 a 의 값은?

① 16 ② 14 ③ 12 ④ 10 ⑤ 8

풀이

THEME 02 적분 구간·피적분함수가 같은 경우

05 응용 ●●●●○

써킷 08-052

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$\int_0^2 \{f(x)+2g(x)\}\,dx=-5$,

$\int_0^2 \{4f(x)-g(x)\}\,dx=7$

을 만족시킬 때, $\int_0^2 \{2f(x)-5g(x)\}\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

06 심화 ●●●●○

써킷 08-053

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)=5$ 이고,

$\int_{-2}^{3}(6x+2)f(x)\,dx+\int_{-2}^{3}(3x^2+2x)f'(x)\,dx=53$

일 때, $f(-2)$ 의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

풀이

THEME 03 구간에 따라 다르게 정의된 함수

CONCEPT 02

시선 식이 바뀌는 x의 값이 적분 구간 안에 있으면 **그 값에서 구간을 나누어** 구간마다 해당하는 식을 적분한다. 미정계수가 있으면 먼저 **연속 조건**(경계에서 좌극한 = 우극한)으로 정한다.

예제

함수 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x<1) \\ 2x-1 & (x\geq 1) \end{cases}$에 대하여 $\int_0^3 f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

풀이

식이 바뀌는 $x=1$에서 적분 구간을 나누면

$$\int_0^3 f(x)\,dx=\int_0^1 x^2\,dx+\int_1^3 (2x-1)\,dx$$
$$=\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1+\left[x^2-x\right]_1^3=\frac{1}{3}+6=\frac{19}{3}$$

답 $\frac{19}{3}$

07 대표 ●●●○○

써킷 08-062

상수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases} 3x^2+x+a & (x<-1) \\ 2x^3+3x^2 & (x\geq -1) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\int_{-2}^4 f(x)\,dx+\int_4^1 f(x)\,dx$의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

풀이

THEME 03 구간에 따라 다르게 정의된 함수

08 응용 ●●●●○ 써킷 08-063

실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x)=\begin{cases} -x^2+1 & (x<1) \\ ax+b & (x\geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $\int_{-1}^{2} f(x)\,dx > 3$ 일 때, $|ab|$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a, b 는 정수이다.)

풀이

THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수

CONCEPT 02

시선 절댓값 기호 안의 식이 0 이 되는 x 의 값에서 구간을 나누어 **절댓값 기호를 없앤 뒤** 적분한다. 적분 변수가 t 이고 $|t-x|$ 처럼 x 가 들어 있으면 x 가 적분 구간의 어디에 있는지로 경우를 나눈다.

예제

정적분 $\int_0^3 |x^2-2x|\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

$x^2-2x=x(x-2)$ 이므로 $0\le x\le 2$ 에서 $|x^2-2x|=-x^2+2x$, $2\le x\le 3$ 에서 $|x^2-2x|=x^2-2x$

$$\int_0^3 |x^2-2x|\,dx=\int_0^2 (-x^2+2x)\,dx+\int_2^3 (x^2-2x)\,dx$$
$$=\left[-\frac{1}{3}x^3+x^2\right]_0^2+\left[\frac{1}{3}x^3-x^2\right]_2^3=\frac{4}{3}+\frac{4}{3}=\frac{8}{3}$$

답 $\frac{8}{3}$

09 대표 ●●●○○

써킷 08-065

등식

$$\int_0^a x|\,x-3\,|\,dx=27$$

을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a>3$)

풀이

THEME 04 절댓값 기호를 포함한 함수

10 응용 ●●●●○ 써킷 08-067

함수 $f(x)=\int_{-2}^{2}|t-x|\,dt$ 의 최솟값은?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

풀이

11 심화 ●●●●● 써킷 08-126

이차함수 $f(x)$ 가 $f(0)=0$ 이고 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

(가) $\int_{0}^{2}|f(x)|\,dx=-\int_{0}^{2}f(x)\,dx=\frac{16}{3}$
(나) $\int_{2}^{4}|f(x)|\,dx=\int_{2}^{4}f(x)\,dx$

① 16 ② 24 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48

풀이

THEME 05 우함수·기함수의 정적분

CONCEPT 02

시선 적분 구간이 $[-a,\ a]$ 이면 **홀수차항은 지우고 짝수차항(상수항 포함)은** $2\int_0^a$ 로 계산한다. $f(x)$ 가 우함수·기함수로만 주어지면 $xf(x)$, $x^2f(x)$, $f'(x)$ 가 각각 우함수인지 기함수인지부터 정한다.

예제

정적분 $\int_{-2}^{2}(x^3+3x^2-4x+1)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

x^3, $-4x$ 는 기함수, $3x^2$, 1 은 우함수이므로

$$\int_{-2}^{2}(x^3+3x^2-4x+1)\,dx=2\int_{0}^{2}(3x^2+1)\,dx$$
$$=2\Big[x^3+x\Big]_0^2=2\times 10=20$$

답 20

12 대표 ●●●○○

써킷 08-073

두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$ 가

$$\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=8,\ \int_{-1}^{1}xf(x)\,dx=-\frac{14}{15}$$

를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이

THEME 05 우함수·기함수의 정적분

13 응용 ●●●○○ 씨킷 08-074

다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$를 만족시키고 $\int_{-3}^{0} xf(x)\,dx=4$일 때, $\int_{-3}^{3}(x+2)^2f(x)\,dx$의 값은?

① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

풀이

14 심화 ●●●●○ 씨킷 08-124

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$, $g(-x)=g(x)$를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $\int_{-3}^{3}(x-2)h'(x)\,dx=-20$일 때, $h(3)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

풀이

THEME 06 주기함수의 정적분

CONCEPT 02

시선 $f(x+p)=f(x)$ 이면 **길이가 p 인 구간의 정적분은 모두 같다.** 적분 구간의 길이를 p 로 나누어 몇 주기인지 세고, 남는 조각은 한 주기 안의 같은 위치로 옮긴다.

예제

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4)=f(x)$ 를 만족시키고 $\int_0^4 f(x)\,dx=3$, $\int_0^1 f(x)\,dx=1$ 일 때, $\int_1^{12} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

길이가 4 인 구간에서의 정적분은 모두 3 이다.

$\int_1^{12} f(x)\,dx=\int_1^{13} f(x)\,dx-\int_{12}^{13} f(x)\,dx$

$[1,\ 13]$ 은 세 주기이므로 $\int_1^{13} f(x)\,dx=3\times 3=9$

$\int_{12}^{13} f(x)\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx=1$ 이므로 구하는 값은 $9-1=8$

답 8

15 대표 ●●●○○

씨킷 08-078

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5)=f(x)$ 를 만족시키고 $\int_{-1}^4 f(x)\,dx=4$ 이다. 이때 $\int_{-1}^{19} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

THEME 06 주기함수의 정적분

16 응용 ●●●●○

써킷 08-081

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시킨다.

$\int_{-5}^{1} f(x)\,dx=10,\ \int_{0}^{4} f(x)\,dx=7$

일 때, $\int_{1}^{9} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

17 심화 ●●●●●

써킷 08-127

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-20}^{31} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $f(x)=\begin{cases} -x(1+x) & (-1\le x<0) \\ x^2(1-x) & (0\le x<1) \end{cases}$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 이다.

풀이

MEMO

CONCEPT 03 정적분으로 정의된 함수

THEME 07 적분 구간이 상수인 등식 THEME 08 적분 구간에 변수가 있는 등식 THEME 09 극대·극소 THEME 10 최대·최소
THEME 11 그래프 THEME 12 극한

적분 구간이 상수이면 정적분은 하나의 수이고, 위끝이 x 이면 정적분은 x 의 함수이다. 앞의 것은 상수로 놓고, 뒤의 것은 미분한다.

적분 구간이 상수인 정적분

a, b 가 상수이면 $\int_a^b f(t)\,dt$ 는 하나의 실수이다. 따라서 등식

$$f(x)=g(x)+\int_a^b f(t)\,dt$$

가 주어지면 $\int_a^b f(t)\,dt=k$ (k 는 상수)로 놓고, $f(x)=g(x)+k$ 를 다시 $\int_a^b f(t)\,dt=k$ 에 대입하여 k 를 구한다.

적분 구간에 변수가 있는 정적분

a 가 상수일 때 $\int_a^x f(t)\,dt$ 는 x 의 함수이다. 등식 $\int_a^x f(t)\,dt=g(x)$ 가 주어지면

(1) 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x)=g'(x)$

(2) 양변에 $x=a$ 를 대입하면 $0=g(a)$

피적분함수에 x가 있는 경우

연속함수 $f(x)$ 와 상수 a 에 대하여

$$\frac{d}{dx}\int_a^x (x-t)f(t)\,dt=\int_a^x f(t)\,dt$$

증명

적분 변수는 t 이므로 x 는 적분 기호 밖으로 꺼낼 수 있다.

$$\int_a^x (x-t)f(t)\,dt=x\int_a^x f(t)\,dt-\int_a^x tf(t)\,dt$$

곱의 미분법으로 미분하면 $\int_a^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 이다.

CONCEPT 03 정적분으로 정의된 함수

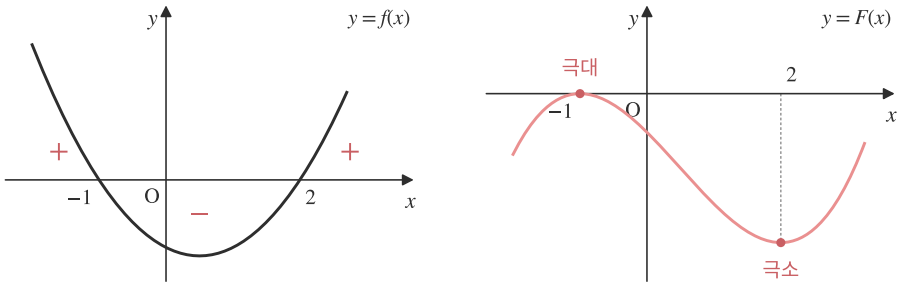
정적분으로 정의된 함수의 극값

$F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 이면 $F'(x)=f(x)$ 이다. 따라서

(1) $f(x)>0$ 인 구간에서 $F(x)$ 는 증가하고, $f(x)<0$ 인 구간에서 $F(x)$ 는 감소한다.

(2) $f(x)$ 의 부호가 $+$ 에서 $-$ 로 바뀌는 x 에서 $F(x)$ 는 극대, $-$ 에서 $+$ 로 바뀌는 x 에서 극소이다.

극값과 최댓값·최솟값은 $F(x)$ 의 식을 구해 계산하거나, 넓이에 부호를 붙인 정적분의 값으로 비교한다.



$y=f(x)$ 의 부호와 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\,dt$ 의 증가·감소

정적분으로 정의된 함수의 극한

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

(1) $\lim_{x\to a}\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt=f(a)$

(2) $\lim_{h\to 0}\dfrac{1}{h}\int_a^{a+h} f(t)\,dt=f(a)$

증명

$f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면 $\int_a^x f(t)\,dt=F(x)-F(a)$ 이므로

$$\lim_{x\to a}\frac{F(x)-F(a)}{x-a}=F'(a)=f(a)$$

이다. (2)도 $\lim_{h\to 0}\dfrac{F(a+h)-F(a)}{h}=F'(a)$ 이다. 적분 구간이 $[a-h,\ a+2h]$ 처럼 바뀌면 $F(a)$ 를 빼고 더해 미분계수의 꼴로 나눈다.

CONCEPT 03 정적분으로 정의된 함수

확인

$f(x)=\int_1^x (3t^2-2t)\,dt$ 이면 $f'(x)=3x^2-2x,\ f(1)=0$ 이다. 실제로 $f(x)=\left[t^3-t^2\right]_1^x=x^3-x^2$ 이다.

주의

- $\int_a^b f(t)\,dt$ 는 상수, $\int_a^x f(t)\,dt$ 는 x 의 함수이다. 상수인 정적분은 k 로 놓고 $f(x)$ 를 k 로 나타낸 뒤 다시 적분한다.
- 피적분함수에 x 가 있으면 x 를 적분 기호 밖으로 꺼낸 뒤 미분한다. $\int_a^x (x-t)f(t)\,dt$ 를 그대로 미분해 $(x-x)f(x)=0$ 으로 하면 틀린다.
- $\int_a^x f(t)\,dt=g(x)$ 의 양변에 $x=a$ 를 넣으면 $g(a)=0$ 이다. 미분하면 사라지는 상수에 대한 조건은 이렇게 찾는다.

바로 확인

(1) $\dfrac{d}{dx}\int_1^x (t^2+1)\,dt$ 를 구하면 _____ 이다.

(2) $\int_0^1 f(t)\,dt$ 는 x 에 대한 함수이다. O · X

THEME 07 적분 구간이 상수인 등식

CONCEPT 03

시선 $\int_a^b f(t)\,dt$(a, b는 상수)는 **하나의 수**이다. k로 놓아 $f(x)$를 k로 나타내고, 그 f를 다시 적분해 k에 대한 방정식을 푼다. 상수인 정적분이 둘이면 문자도 둘.

예제

함수 $f(x)$가 $f(x)=4x^3+\int_0^2 f(t)\,dt$를 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

풀이

$\int_0^2 f(t)\,dt=k$ (k는 상수)로 놓으면 $f(x)=4x^3+k$

$\int_0^2 (4t^3+k)\,dt=\left[t^4+kt\right]_0^2=16+2k$ 이므로 $16+2k=k$

$k=-16$ 이므로 $f(x)=4x^3-16$, $f(1)=-12$

답 -12

18 대표 ●●●○○

써킷 08-082

함수 $f(x)$가 $f(x)=x^3+4x-\int_1^3 f(t)\,dt$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

풀이

THEME 07 적분 구간이 상수인 등식

19 응용 ●●●●○ 써킷 08-085

함수 $f(x)$ 가

$$f(x)=3x^2-x\int_0^1 f(t)\,dt+\int_0^2 f(t)\,dt$$

를 만족시킬 때, $3\int_0^1 f(t)\,dt-\int_0^2 f(t)\,dt$ 의 값은?

① 22 ② 24 ③ 26 ④ 28 ⑤ 30

풀이

20 심화 ●●●●● 써킷 08-125

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $g(0)$ 의 값은?

(가) $f(x)=4x^3-2\int_0^2 g(t)\,dt$
(나) $\int_0^2 f(t)\,dt=8$

① 1 ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{9}{5}$ ④ $\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

풀이

THEME 08 적분 구간에 변수가 있는 등식

CONCEPT 03

시선 $\int_a^x f(t)\,dt = g(x)$ 는 **양변을 미분**$(f(x) = g'(x))$하고 **양변에** $x = a$ **를 대입**$(g(a) = 0)$한다. 피적분함수에 x 가 있으면 x 를 적분 기호 밖으로 꺼낸 뒤 미분한다.

예제

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t)\,dt = x^3 + ax^2 - 2$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값과 $f(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

양변에 $x = 1$ 을 대입하면 $0 = 1 + a - 2 \ \therefore\ a = 1$

양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x) = 3x^2 + 2ax = 3x^2 + 2x$

$\therefore\ f(2) = 12 + 4 = 16$

답 $a = 1,\ f(2) = 16$

21 대표 ●●●○○

써밋 08-089

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t)\,dt = x^3 - 3ax + 3a - 2$$

를 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

풀이

THEME 08 적분 구간에 변수가 있는 등식

22 응용 ●●●●○

써킷 08-093

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x (x-t)f(t)\,dt = x^3 + 2ax^2 - 4x + b$$

를 만족시킬 때, $f(a+b)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

풀이

23 심화 ●●●●●

써킷 08-131

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_1^x tf(t)\,dt + \int_{-1}^x tg(t)\,dt = 3x^4 + 8x^3 - 3x^2$
(나) $f(x) = xg'(x)$

$\int_0^3 g(x)\,dx$ 의 값은?

① 72 ② 76 ③ 80 ④ 84 ⑤ 88

풀이

THEME 09 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

CONCEPT 03

시선 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 이면 $F'(x)=f(x)$. $f(x)=0$ 인 x 에서 f 의 부호 변화를 보고 극대·극소를 정한 뒤, 극값은 그 x 를 위끝에 넣은 정적분으로 계산한다.

예제

함수 $f(x)=\int_0^x (t^2-4t+3)\,dt$ 의 극댓값과 극솟값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=x^2-4x+3=(x-1)(x-3)$ 이므로 $x=1$ 에서 극대, $x=3$ 에서 극소이다.

$f(x)=\left[\frac{1}{3}t^3-2t^2+3t\right]_0^x=\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x$

극댓값 $f(1)=\frac{1}{3}-2+3=\frac{4}{3}$, 극솟값 $f(3)=9-18+9=0$

답 극댓값 $\frac{4}{3}$, 극솟값 0

24 대표 ●●●○○

써킷 08-097

함수 $f(x)=\int_a^x(-t^2+t+2)\,dt$ 의 극솟값이 0 이 되도록 하는 서로 다른 모든 실수 a 의 값의 합은?

① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{7}{2}$

풀이

THEME 09 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

25 응용 ●●●●○ 써밋 08-099

함수 $f(x)=\int_2^x(t^2+at+b)\,dt$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a, b 는 상수이다.)

> (가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이다.
> (나) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이다.

① $-\frac{67}{6}$ ② -11 ③ $-\frac{65}{6}$ ④ $-\frac{32}{3}$ ⑤ $-\frac{21}{2}$

풀이

26 심화 ●●●○○ 써밋 08-138

실수 a $(a>2)$ 에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 를

$f(x)=x(x-2)(x-a)$, $g(x)=\int_0^x(x-t)f(t)\,dt$

라 할 때, 함수 $g(x)$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하시오.

풀이

THEME 10 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소

CONCEPT 03

시선 닫힌구간에서 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 의 최댓값·최솟값은 **구간 안의 극값과 양 끝값**을 비교한다. 적분 구간 안에 다른 문자가 변수로 들어가면 그 문자의 함수로 보고 같은 방법을 쓴다.

예제

닫힌구간 $[0,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=\int_0^x (t^2-1)\,dt$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이

$f'(x)=x^2-1=(x+1)(x-1)$ 이므로 $[0,\ 3]$ 에서 $x=1$ 에서만 부호가 $-$ 에서 $+$ 로 바뀐다.

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-x$ 이므로 $f(0)=0,\ f(1)=-\frac{2}{3},\ f(3)=6$

따라서 최댓값은 6, 최솟값은 $-\frac{2}{3}$ 이다.

답 최댓값 6, 최솟값 $-\frac{2}{3}$

27 대표 ●●●○○

써킷 08-101

닫힌구간 $[-2,\ 2]$ 에서 함수 $f(x)=\int_{-1}^x (t^2+2t-3)\,dt$ 의 최댓값과 최솟값의 합은?

① $-\frac{17}{3}$ ② $-\frac{14}{3}$ ③ $-\frac{11}{3}$ ④ $-\frac{8}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{3}$

풀이

THEME 10 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소

28 응용 ●●●●○ 써킷 08-104

닫힌구간 $[-1,\ 3]$ 에서 함수 $f(x)=\int_{-2}^{x}(2-|t|)\,dt$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

풀이

29 심화 ●●●●● 써킷 08-137

닫힌구간 $[-1,\ 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 를

$$f(x)=\int_{0}^{2}|t-x^2|\,dt$$

라 하자. 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

풀이

THEME 11 정적분으로 정의된 함수와 그래프

CONCEPT 03

시선 $F(x)=\int_a^x f(t)\,dt$ 에서 $y=f(x)$ **의 그래프의 높이(부호)가** F **의 증가·감소,**
$y=F(x)$ **의 그래프의 접선의 기울기가** f **의 값**이다. $F(a)=0$ 도 함께 쓴다.

예제

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같이 원점과 점 $(3,\ 0)$ 을 지나고 꼭짓점의 y 좌표가 $-\frac{9}{4}$ 이다. 함수 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$ 의 극솟값과 방정식 $F(x)=0$ 의 0 이 아닌 실근을 구하시오.

풀이

그래프에서 $f(x)=ax(x-3)$ 이고 $f\left(\frac{3}{2}\right)=-\frac{9}{4}a=-\frac{9}{4}$ 이므로 $a=1$, 곧

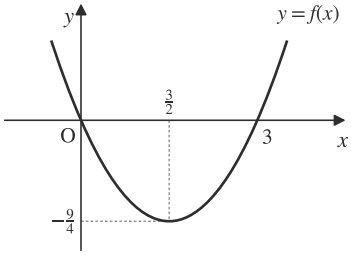
$f(x)=x^2-3x$

$F'(x)=f(x)$ 의 부호가 $x=0$ 에서 $+$ 에서 $-$ 로, $x=3$ 에서 $-$ 에서 $+$ 로 바뀌므로

$F(x)$ 는 $x=3$ 에서 극소이다.

$F(x)=\frac{1}{3}x^3-\frac{3}{2}x^2=\frac{1}{6}x^2(2x-9)$ 이므로 극솟값은 $F(3)=9-\frac{27}{2}=-\frac{9}{2}$

$F(x)=0$ 에서 $x=0$ 또는 $x=\frac{9}{2}$ 이므로 0 이 아닌 실근은 $\frac{9}{2}$



답 극솟값 $-\frac{9}{2}$, 실근 $\frac{9}{2}$

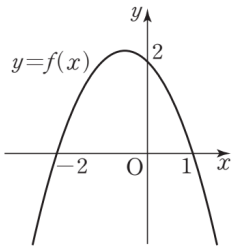
THEME 11 정적분으로 정의된 함수와 그래프

30 대표 ●●●○○ 써킷 08-106

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같고, 함수 $F(x)$ 가

$$F(x)=\int_2^x f(t)\,dt$$

일 때, 함수 $F(x)$ 의 극솟값은?



① $-\frac{10}{3}$ ② -3 ③ $-\frac{8}{3}$ ④ $-\frac{7}{3}$ ⑤ -2

풀이

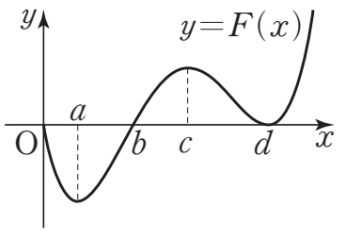
THEME 11 정적분으로 정의된 함수와 그래프

31 응용 ●●●●○ 써킷 08-108

삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

일 때, $x \geq 0$ 에서 함수 $y=F(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 갖는다.
ㄴ. 구간 $(a,\ b)$ 에서 $f(x)<0$ 이다.
ㄷ. $c<k<d$ 인 어떤 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $x=k$ 에서 극값을 갖는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

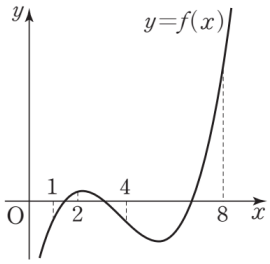
풀이

THEME 11 정적분으로 정의된 함수와 그래프

32 심화 ●●●●●

써킷 08-109

삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같고 함수 $f(x)$ 가



$\int_n^{2n} f(t)\,dt=0\ (n=1,\ 2,\ 4)$

를 만족시킨다. 함수 $g(x)=\int_1^x f(t)\,dt$ 에 대하여 방정식 $g(x)=0$ 의 모든 실근의 합을 구하시오.

풀이

THEME 12 정적분으로 정의된 함수의 극한

CONCEPT 03

시선 f 의 한 부정적분 F 로 바꾸면 **미분계수의 정의**가 보인다. $\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\,dt \to f(a)$. 적분 구간이 $[a-h,\ a+2h]$ 이거나 분모가 x^2-a^2 이면 미분계수의 꼴로 쪼개고 남는 극한을 곱한다.

예제

극한값 $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{1-h}^{1+2h}(x^2+x+1)\,dx$ 를 구하시오.

풀이

$f(x)=x^2+x+1$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면 $F'(x)=f(x)$ 이고

$$\frac{1}{h}\int_{1-h}^{1+2h} f(x)\,dx=\frac{F(1+2h)-F(1-h)}{h}$$

$$=2\times\frac{F(1+2h)-F(1)}{2h}+\frac{F(1-h)-F(1)}{-h}$$

$h\to 0$ 이면 $2F'(1)+F'(1)=3f(1)=3\times 3=9$

답 9

33 대표 ●●●●○

써킷 08-113

$\lim_{h\to 0}\frac{2}{h}\int_{2-h}^{2+2h}(x^3-2x^2+3x-4)\,dx$ 의 값은?

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

풀이

THEME 12 정적분으로 정의된 함수의 극한

34 응용 ●●●●○ 써킷 08-117

함수 $f(x)=x^2-8x+1$ 에 대하여 $\lim_{x\to 2}\frac{1}{x^2-4}\int_8^{x^3} f(t)\,dt$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이

35 심화 ●●●●● 써킷 08-134

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_0^x (x^2-t^2)f(t)\,dt=4$$

를 만족시킬 때, $\int_0^1 (x^2+6)f(x)\,dx$ 의 값은?

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

풀이

QUICK 빠른 정답

08

CONCEPT 01 정적분의 뜻

바로 확인 (1) 0 (2) ×

01	3	02	⑤	03	24

CONCEPT 02 정적분의 성질

바로 확인 (1) 7 (2) ○

04	④	05	17	06	③
07	④	08	16	09	6
10	③	11	③	12	③
13	③	14	③	15	16
16	13	17	$\frac{19}{3}$		

CONCEPT 03 정적분으로 정의된 함수

바로 확인 (1) x^2+1 (2) ×

18	4	19	①	20	③
21	6	22	38	23	①
24	①	25	④	26	4
27	⑤	28	2	29	④
30	③	31	⑤	32	15
33	⑤	34	③	35	②

MEMO

MEMO

CORE TRAINING

미적분1 08

수학은유강